

스마트 도서관 로봇 · 팀 발표자료

RFID / ESP32 연동 · 하드웨어 제작

2024.06 종합설계1 최종발표

팀 공동 자료입니다. ROS 주행·객체 인식·OCR 등은 팀 전체 시스템 구성으로 소개합니다.

후속 제작 이전의 발표자료입니다. 기관 및 최종 로봇 제작 등 이후 작업은 웹 포트폴리오에서 확인할 수 있습니다.

원본 중 1, 3, 5, 7, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 22, 28, 33, 35쪽 발췌 · 원본 페이지 번호는 유지했습니다.

공학을 선도하는 미래의 주역

종합설계 1 최종 발표

2024.06.24

주제 : 스마트 도서관 로봇

전자공학부 임베디드시스템전공
구현서 박영찬 박종빈 오윤택 유성주



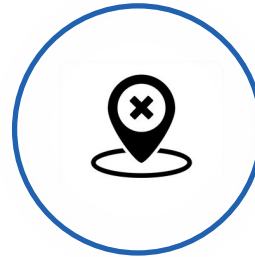
개발 배경

스마트 도서관 로봇



책의 위치 찾기

도서관 이용자가 책의 청구기호 만으로는
책의 위치를 찾기가 까다로움



잘못된 위치에 놓인 책

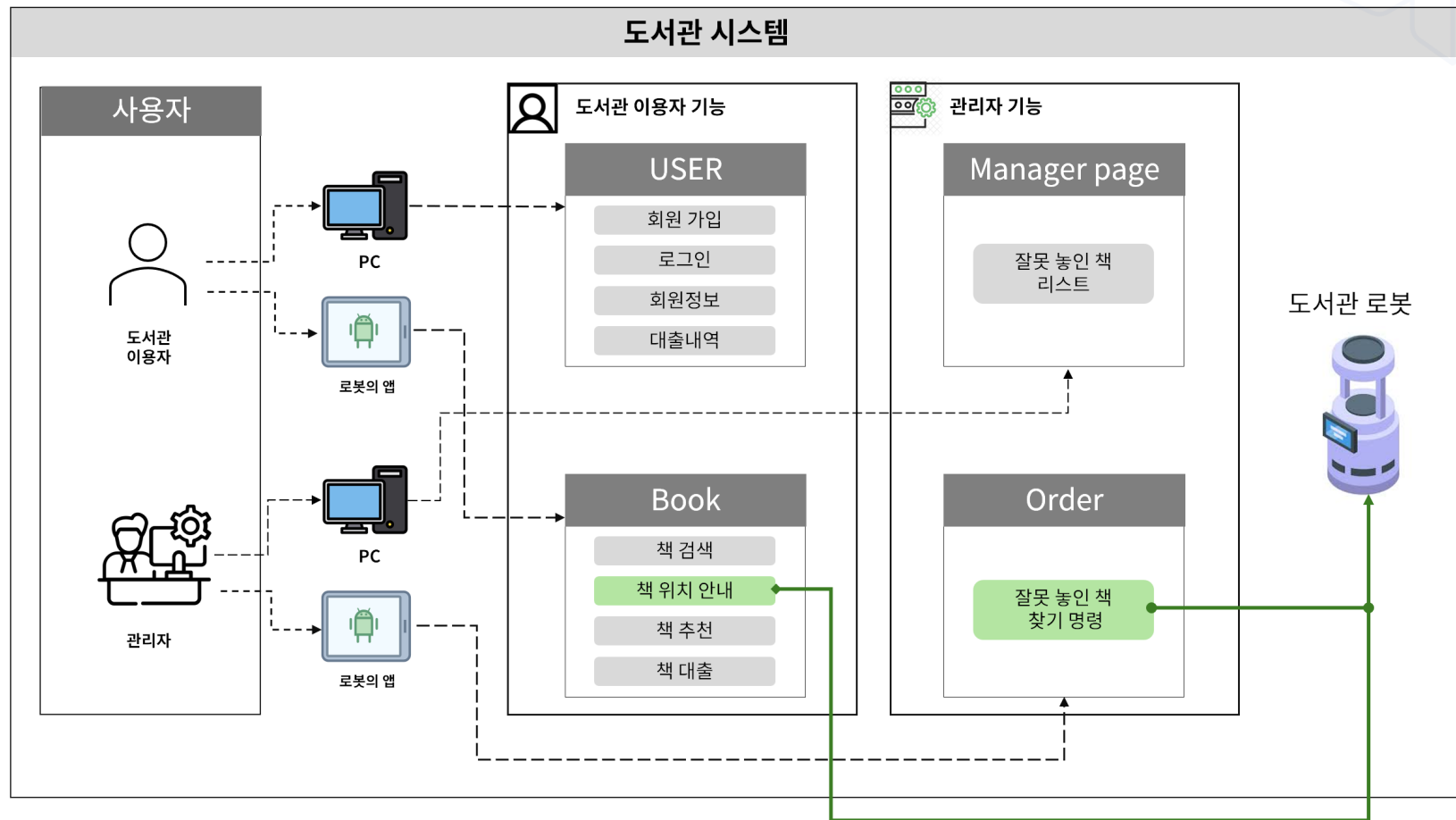
책이 원래 위치가 아닌 다른 위치에
놓인 경우 해당 책을 찾기가 매우 까다로움



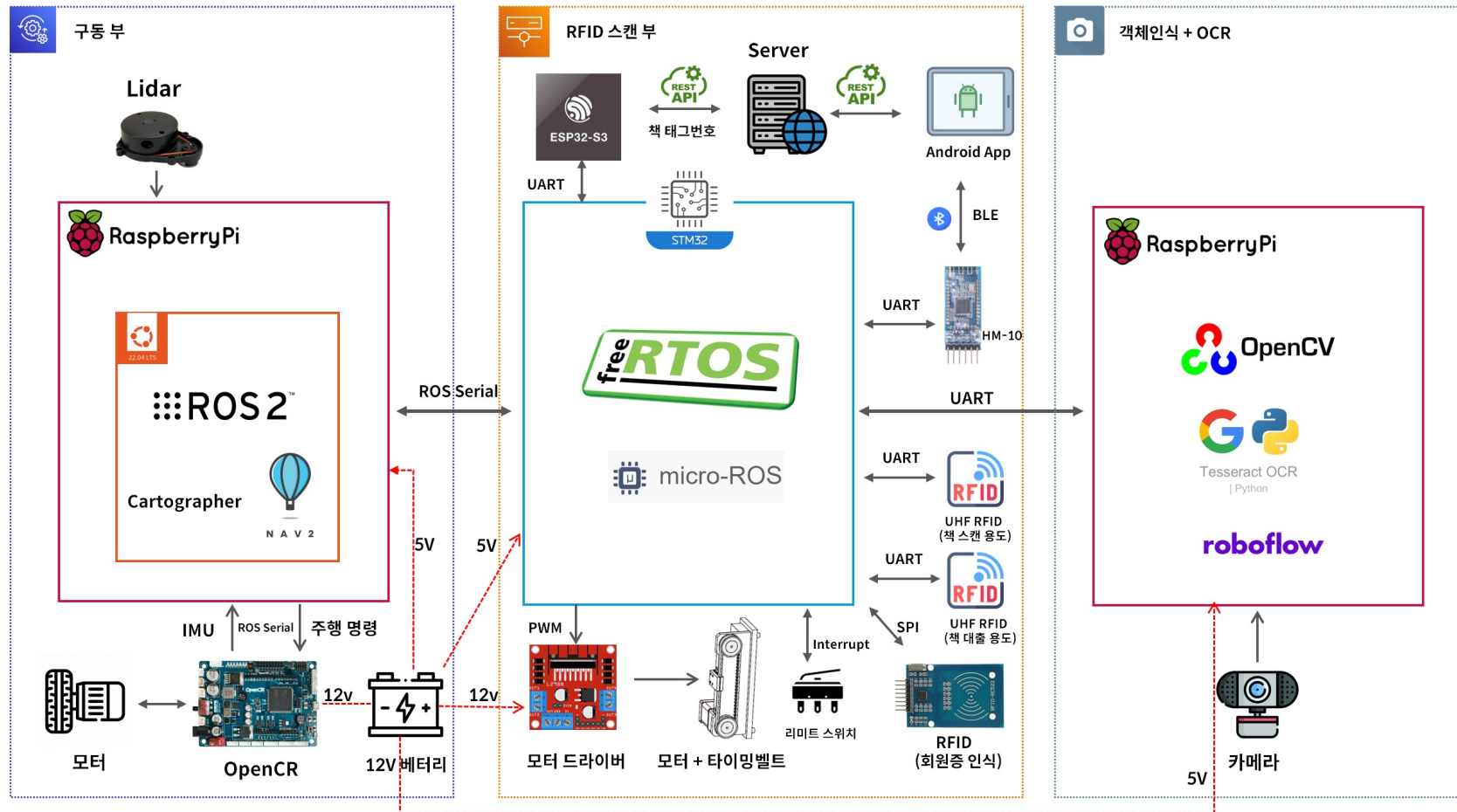
편리한 서비스

사서의 업무를 도와주고
책 대출, 책 추천 등 이용자에게
편리한 서비스를 제공하는 로봇 제작

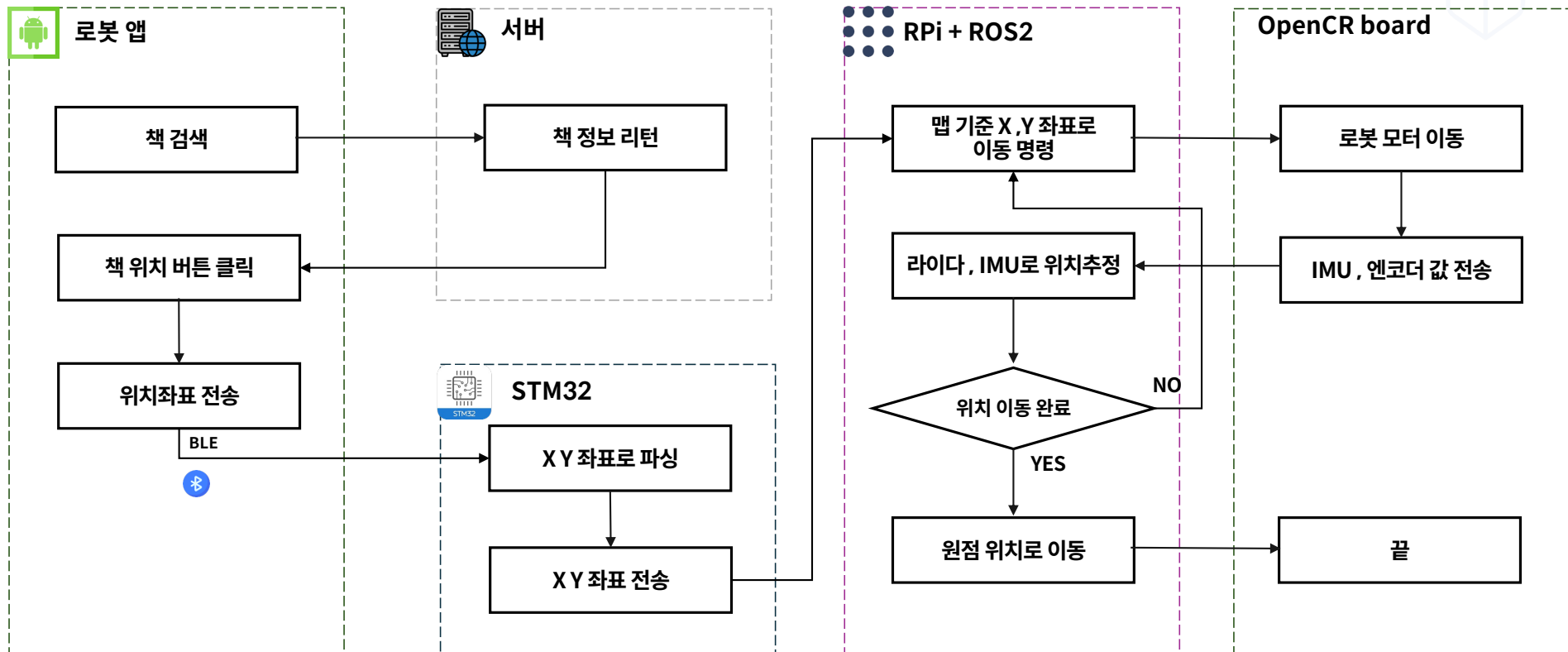
스마트 도서관 시스템 구성도



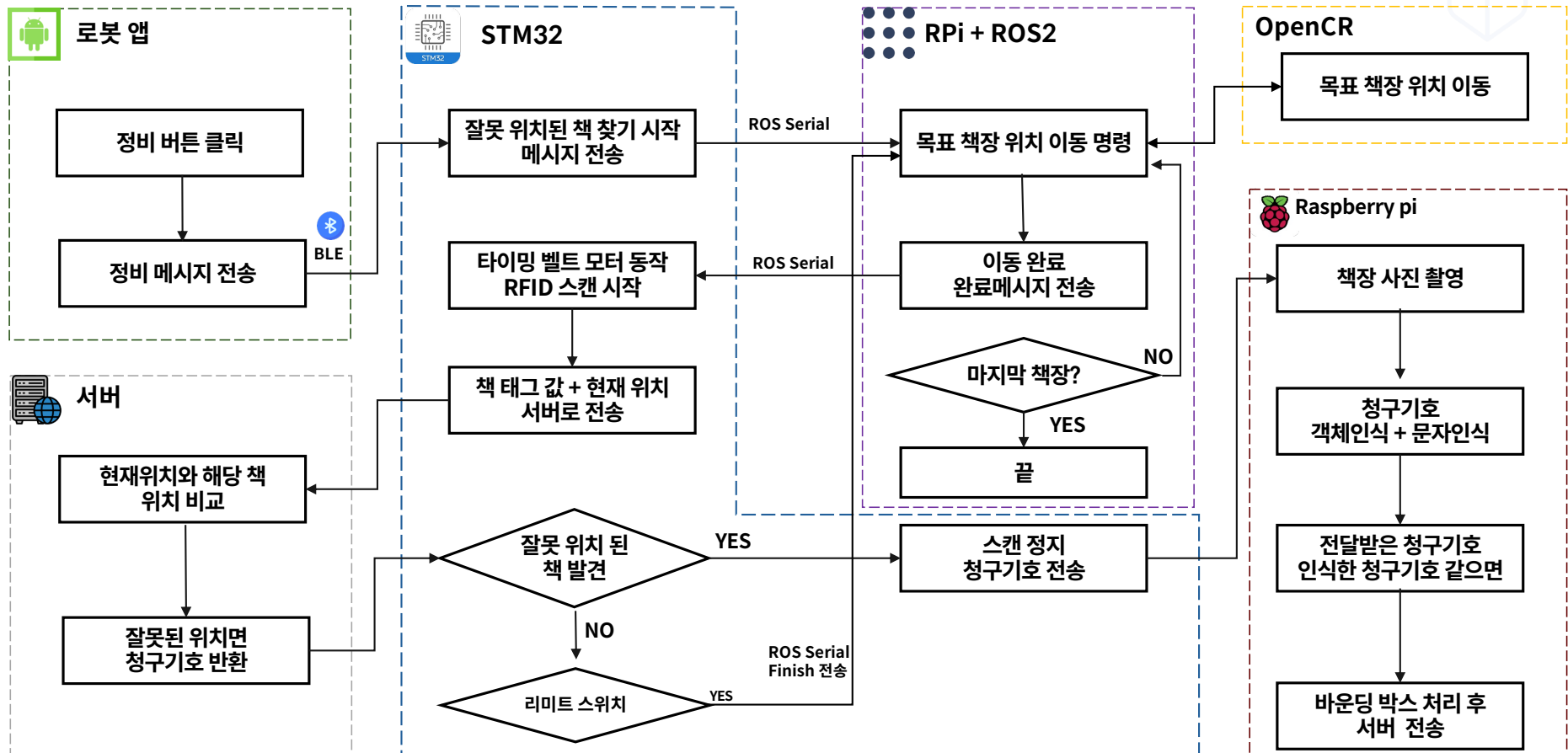
하드웨어 구성도



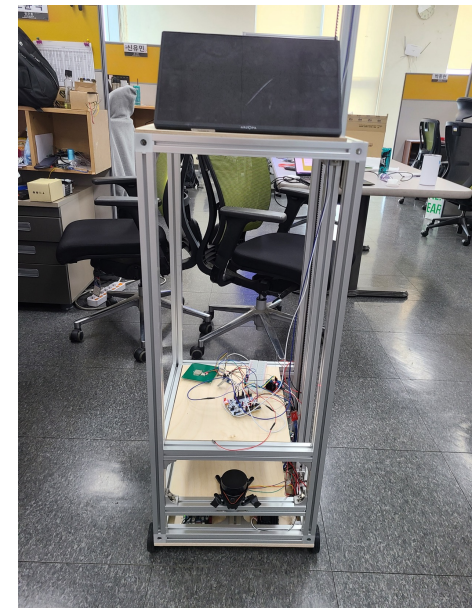
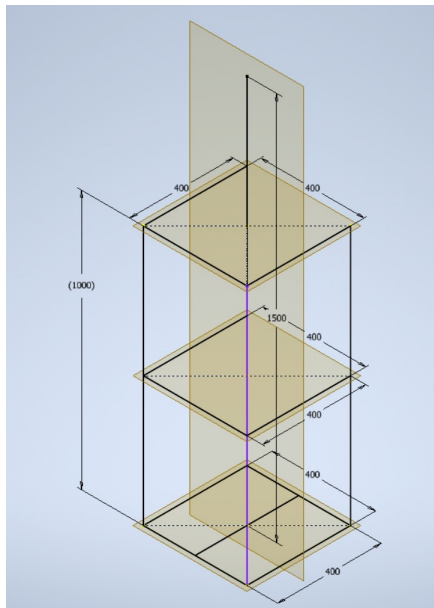
책 위치로 이동



잘못 된 위치에 놓여진 책 찾기

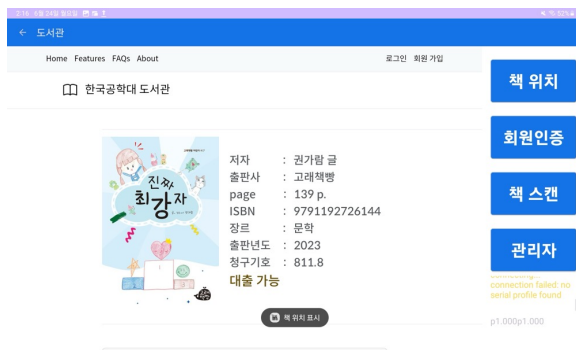


기구 설계

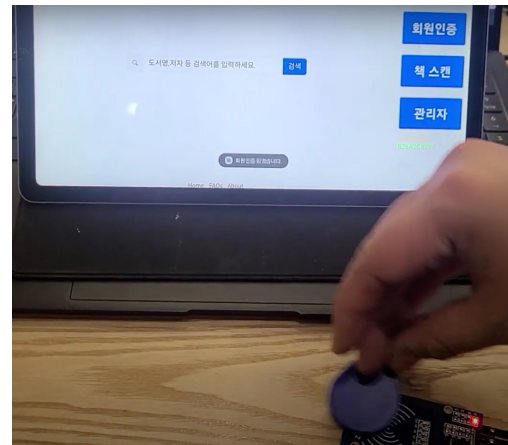


안드로이드 앱

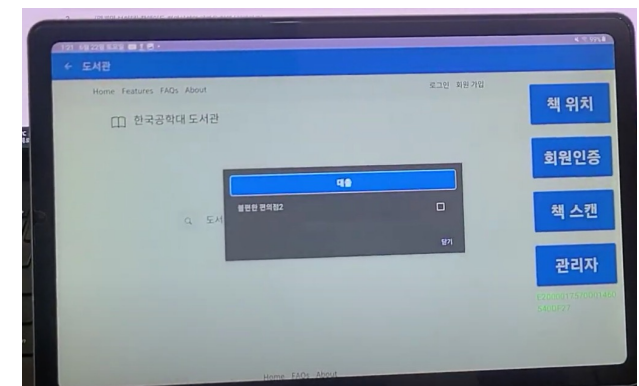
주요 기능



책 위치 전송



회원 증 인식

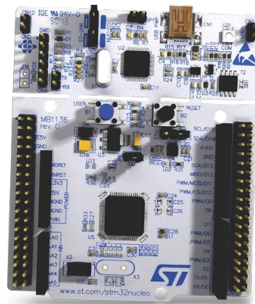


책 인식 & 대출

마이크로 컨트롤러

STM32

용도 : RFID 책 스캔 , 책 대출



사용 보드 : Nucleo-F446re



OS : FreeRTOS



micro-ROS

Micro - ROS

마이크로 컨트롤러

STM32 사용 기능

UART

ROS –Serial

SPI

PWM

Switch Interrupt

타이밍벨트 모터제어



마이크로 컨트롤러

ESP32

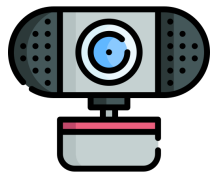


Wi-Fi를 연결하여 서버와 HTTP 통신
책 태그 값 & 위치 값 Post전송



잘못 위치 된 책인 경우
1. 타이밍벨트 모터 정지명령
2. Rpi에 해당 책의 청구기호 전송

객체인식 & 문자인식

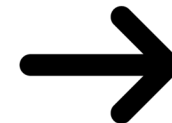


ESP32로부터 청구기호
전달 받으면 사진촬영



roboflow

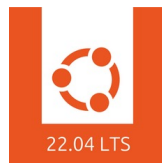
Roboflow + yolo 기반 모델을
사용하여 책 청구기호 객체인식



Tesseract OCR
| Python

Tesseract OCR 모델을 사용
하여 청구기호 문자인식후 비교

SLAM & NAVI



ROS 2TM

개발 환경
우분투 22.04
ROS2 humble

Cartographer

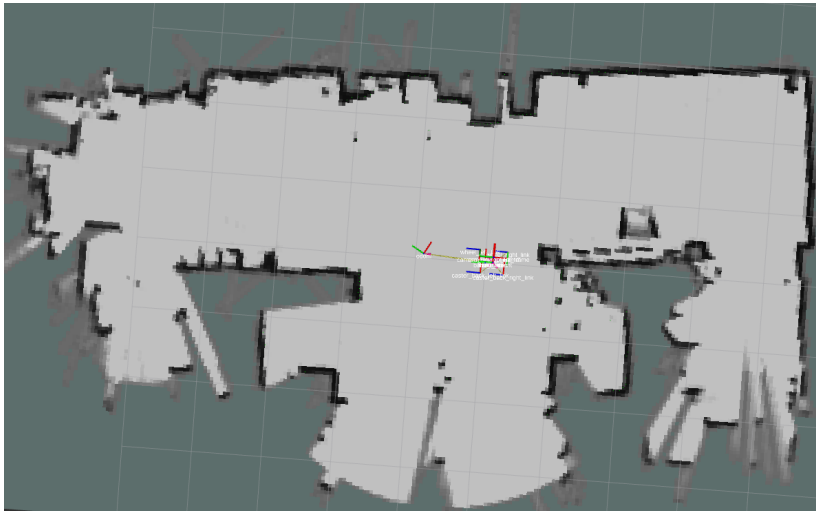
SLAM



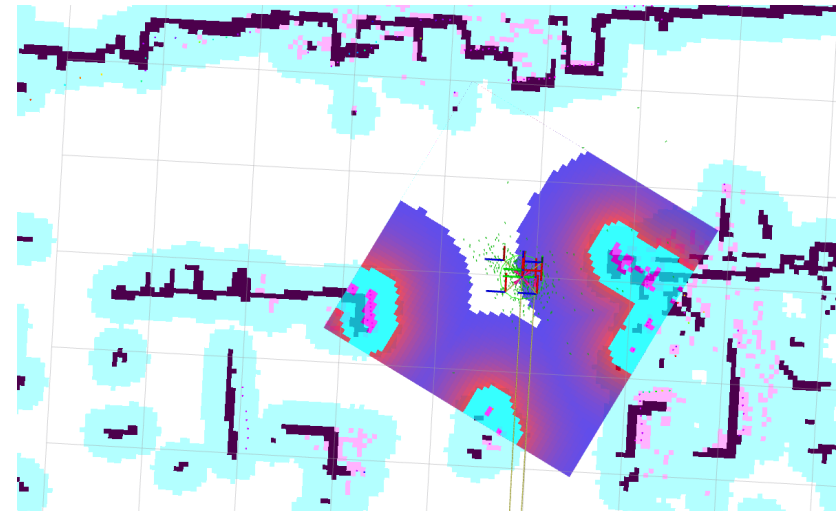
NAV2

네비게이션

SLAM & NAV



SLAM 결과



Navi